ÔN TẬP CUỐI KHÓA

Chương 2:

Yêu cầu về lý thuyết: Hiểu và vận dụng được các phần sau.

- Các khái niệm về cận trên, cận dưới, sup, inf của một tập hợp.
- Các đặc trưng tương đương của supremum, infimum.
- Nguyên lý Supremum - Nguyên lý quy nạp toán học - Nguyên lý Archimedes - Tính trù mật của Q và Q^c trong $\mathbb{R}$.

Yêu cầu về thực hành: Giải được các bài tập không có dấu * của chương.

Chương 3:

Yêu cầu về lý thuyết: Hiểu và vận dụng được các phần sau.

- Dãy hội tụ, dãy có giới hạn $\pm\infty$.
- Các tính chất về thứ tự của giới hạn dãy số, đặc biệt là Nguyên lý kẹp.
- Định lý hội tụ đơn điệu Weierstrass.
- Dãy con và định lý Bolzano-Weierstrass.
- Dãy Cauchy và tiêu chuẩn Cauchy.

Yêu cầu về thực hành: Giải được các bài tập không có dấu * của chương.

Chương 4:

Yêu cầu về lý thuyết: Hiểu và vận dụng được các phần sau.

- Khái niệm lân cận, điểm giới hạn và điểm cô lập.
- Định nghĩa chung về giới hạn hàm số qua ngôn ngữ lân cận, các định nghĩa giới hạn hàm số qua ngôn ngữ bất đẳng thức và ngôn ngữ dãy số.
- Khái niệm hàm số liên tục và đặc trưng tương đương thông qua dãy số.
- Khái niệm hàm số liên tục đều và đặc trưng tương đương thông qua dãy số.
- Các định lý quan trọng: Định lý giá trị cực biên Weierstrass và Định lý giá trị trung gian.

Yêu cầu về thực hành: Giải được các bài tập không có dấu * của chương.

Chương 5:

Yêu cầu về lý thuyết: Hiểu và vận dụng được các phần sau.

- Khái niệm đạo hàm và vi phân của một hàm số trên một tập mở D.
- Định nghĩa của các lớp $C^n(D)$ và $C^\infty(D)$.
- Các định lý giá trị trung bình: Fermat và Lagrange.
- Quy tắc L' Hôpital.
- Khai triển Taylor với các phần dư Peano và Lagrange. Khai triển Maclaurin cho một số hàm sơ cấp cơ bản.

Yêu cầu về thực hành: Giải được các bài tập không có dấu * của chương.

Chương 6:

Yêu cầu về lý thuyết: Hiểu và vận dụng được các phần sau.

- Định nghĩa tích phân Riemann và các tính chất quan trọng.
- Khái niệm tích phân suy rộng với cận vô hạn.
- Khái niệm tích phân suy rộng với hàm số dưới dấu tích phân không bị chặn.
- Các dấu hiệu so sánh.
- Dấu hiệu hội tụ tuyệt đối.

Yêu cầu về thực hành: Giải được các bài tập không có dấu * của chương.

Chương 7:

Yêu cầu về lý thuyết: Hiểu và vận dụng được các phần sau.

- Chuỗi số hội tụ và tiêu chuẩn Cauchy về sự hội tụ của chuỗi số.
- Các dấu hiệu hội tụ: So sánh, Cauchy, D 'Alembert, Leibniz và tích phân.
- Chuỗi hàm hội tụ điểm, chuỗi hàm hội tụ đều.
- Chứng minh chuỗi hàm hội tụ đều bằng tiêu chuẩn Cauchy hoặc định lý Weierstrass về sự hội tụ đều.

Yêu cầu về thực hành: Giải được các bài tập không có dấu * của chương.

ĐỀ MẪU

Câu 1: a) Tính $\lim\left(\frac{n^2}{n^3+1}+\frac{n^2}{n^3+2}+\cdots+\frac{n^2}{n^3+n}\right)$.

b) Tính $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1}{\tan(\sin x)}-\frac{1}{x}\right)$.

Câu 2: a) Cho hàm số liên tục $f:[0;\frac{\pi}{2}]\to[0;1]$. Chứng minh rằng phương trình $f(x)=\cos x$ có ít nhất một nghiệm trong $[0;\frac{\pi}{2}]$.

b) Chứng minh hàm số $f(x)=x^3+x^2+x$ không liên tục đều trên $\mathbb{R}$.

Câu 3: a) Xét tính khả vi của hàm số $f(x)=\begin{cases} x^3, \text{ nếu } & x\in\mathbb{Q} \\ -x^3, \text{ nếu } & x\notin\mathbb{Q}\end{cases}$.

b) Cho $f\in C^2(\mathbb{R})$. Giả sử $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=a\in\mathbb{R}$ và $\lim\limits_{x\to+\infty}f''(x)=0$. Chứng minh rằng $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$.

Câu 4: a) Tính $\int\limits_0^1 x\ln x dx$.

b) Tìm $p\in\mathbb{R}$ sao cho $\int\limits_0^{+\infty}\frac{e^{-x}}{x^p}dx$ hội tụ.

Câu 5: a) Tìm miền hội tụ D của chuỗi hàm $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{x}{1+x^2}\right)^n$.

b) Chứng minh chuỗi hàm $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{x}{1+x^2}\right)^n$ hội tụ đều trên D.